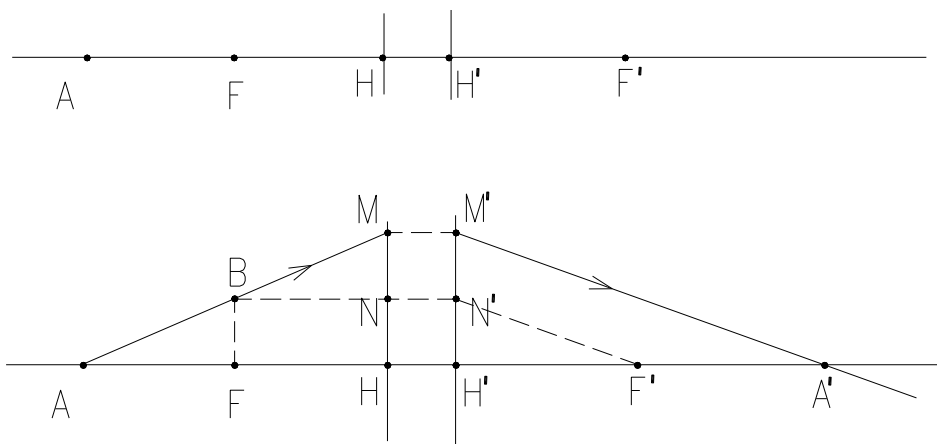


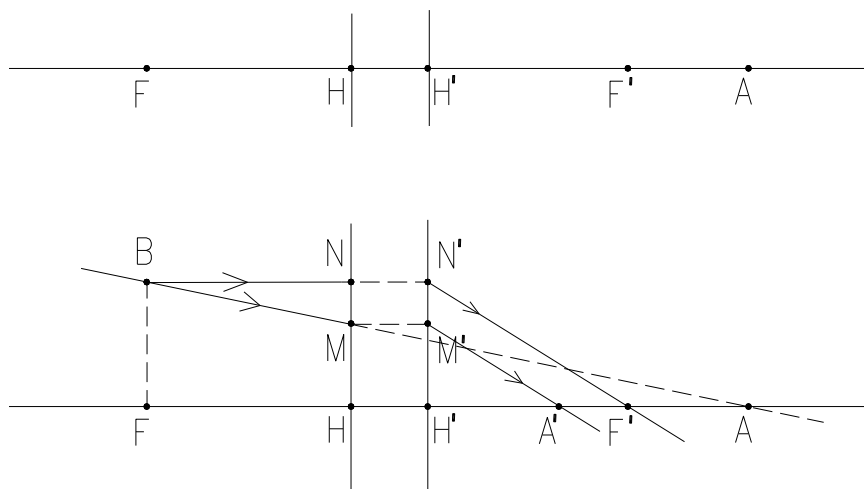
第二章 理想光学系统

2-1 作图:

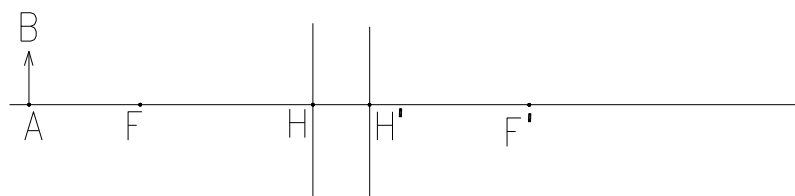
(1) 作轴上实物点 A 的像 A'

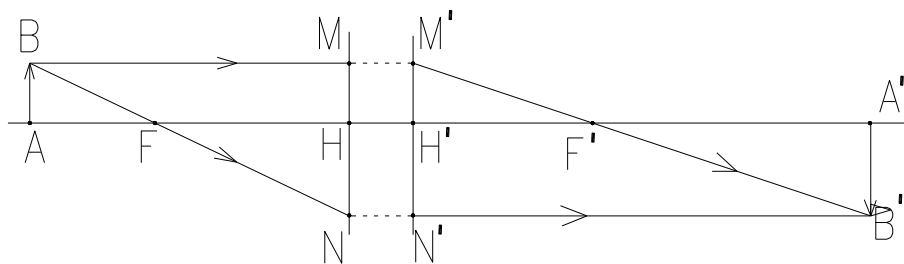


(2) 作轴上虚物点 A 的像 A'

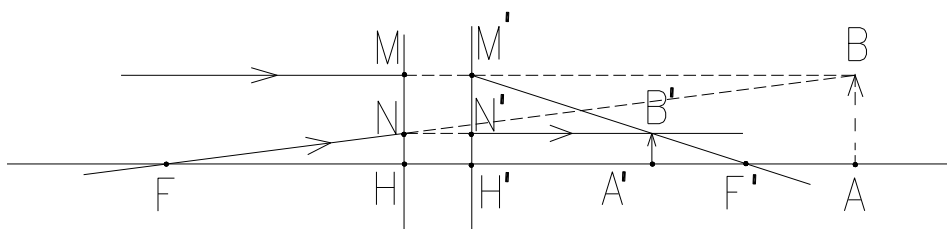
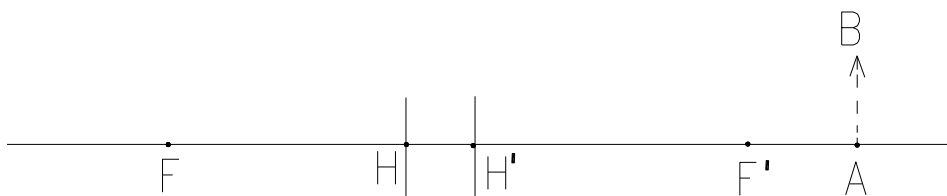


(3) 作垂轴实物 AB 的像 AB'

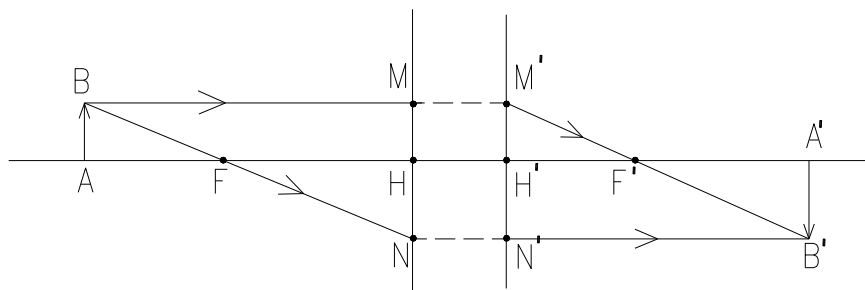
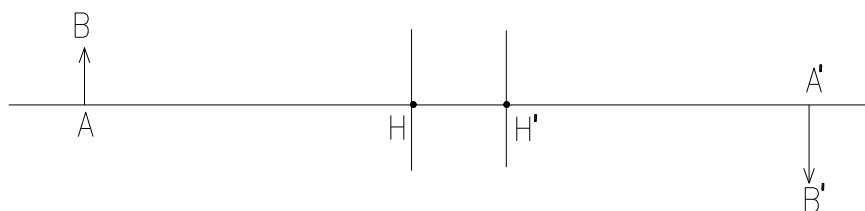




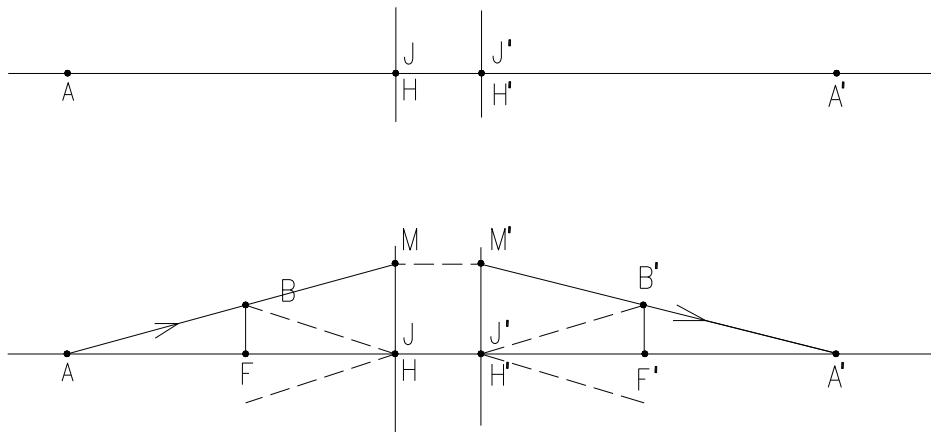
(4) 作垂轴虚物 AB 的像 $A'B'$



(5) 画出焦点 F 、 F' 的位置



(6) 画出焦点 F 、 F' 的位置



2-2 单透镜成像时，若其共轭距（物与像之间距离）为 250mm，求下列情况透镜焦距：

- (1) 实物， $\beta = -4$ ；(2) 实物， $\beta = -\frac{1}{4}$ ；(3) 虚物， $\beta = -4$ 。

解：(1) 实物成像时，由题意： $l' - l = 250$ 又 $\because \beta = \frac{l'}{l} = -4$

$$\therefore l = -50 \text{ mm} \quad l' = 200 \text{ mm}$$

由单透镜高斯公式： $\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'}$

得单透镜的焦距为： $f' = 40 \text{ mm}$

(2) 实物成像时，由题意： $l' - l = 250$ 又 $\because \beta = \frac{l'}{l} = -\frac{1}{4}$

$$\therefore l = -200 \text{ mm} \quad l' = 50 \text{ mm}$$

由单透镜高斯公式： $\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'}$

得单透镜的焦距为： $f' = 40 \text{ mm}$

(3) 虚物成像时，由题意： $l - l' = 250$ 又 $\because \beta = \frac{l'}{l} = -4$

$$\therefore l = 50 \text{ mm} \quad l' = -200 \text{ mm}$$

由单透镜高斯公式： $\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'}$

得单透镜的焦距为： $f' = -40 \text{ mm}$

2-3 有一薄正透镜对某一实物成一倒立实像，像高为物高的一半，今将物向透镜移近 100mm，则所得的像与物同样大小，求该薄正透镜的焦距。

解：物体未移动时，由题意： $\beta = -\frac{1}{2} = \frac{f'}{x}$

$$\text{移动后：} \beta = -1 = \frac{f'}{x+100}$$

$$\text{解之得：} f' = 100 \text{ mm} \quad x = -200 \text{ mm}$$

2-4 一个薄透镜对某一物体成实像，放大率为 -1 ，今以另一透镜紧贴在第一透镜上，则见像向透镜方向移动 20mm ，放大率为原先的 $3/4$ 倍，求两块透镜的焦距。

$$\text{解：单透镜成像时：} \beta = \frac{l'}{l} = -1$$

$$\text{组合透镜成像时，由题意：} \beta = \frac{l' - 20}{l} = -\frac{3}{4}$$

$$\text{解之得：} l = -80 \text{ mm} \quad l' = 80 \text{ mm}$$

$$\text{对于单透镜成像，设其焦距为 } f_1', \text{ 则有高斯公式：} \frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f_1'}$$

$$\text{求得第一块透镜的焦距为：} f_1' = 40 \text{ mm}$$

$$\text{对于组合透镜成像，设组合焦距为 } f', \text{ 则有高斯公式：} \frac{1}{l' - 20} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'}$$

$$\text{求得组合透镜的焦距为：} f' = \frac{240}{7} \text{ mm}$$

$$\therefore \text{两透镜紧贴，设第二块透镜的焦距为 } f_2', \text{ 则：} f' = \frac{f_1' f_2'}{f_1' + f_2'}$$

$$\therefore \frac{1}{f_2'} = \frac{1}{f'} - \frac{1}{f_1'}$$

$$\therefore \text{第二块透镜的焦距为：} f_2' = 240 \text{ mm}$$

2-5 一透镜对无限远处和物方焦点前 5m 处的物体成像时，二像的轴向间距为 3mm ，求透镜的焦距。

解：透镜对无穷远处物体成像，像点位于像方焦点处。

由牛顿公式： $xx' = -f'^2$ 得：

$$f' = \sqrt{-xx'} = \sqrt{-(-5000) \times 3} = 122.5 \text{ mm}$$

2-6 有一理想光学系统位于空气中，其光焦度为 $\varphi = 50D$ ，当焦物距 $x = -180\text{mm}$ ，物高 $y = 60\text{mm}$ 时，试分别用牛顿公式和高斯公式求像的位置和大小，以及轴向放大率和角放大

率。

解：由题意，系统的焦距为： $f' = \frac{1}{\varphi} = 0.02m = 20mm$

则物距为： $l = x + f = -180 - 20 = -200mm$

由牛顿公式得焦距和垂轴放大率分别为：

$$x' = \frac{ff'}{x} = \frac{-20 \times 20}{-180} = 2.22mm$$

$$\beta = -\frac{x'}{f'} = -\frac{2.22}{20} = -0.111$$

由高斯公式得像距、垂轴放大率分别为：

$$l' = \frac{lf'}{l + f'} = \frac{-200 \times 20}{-200 + 20} = 22.22mm$$

$$\beta = \frac{l'}{l} = \frac{22.2}{-200} = -0.111$$

$\therefore$ 像高为： $y' = \beta y = -0.111 \times 60 = 6.66 \text{ mm}$

轴向放大率为： $\alpha = \beta^2 = 0.123$

角放大率为： $\gamma = \frac{\beta}{\alpha} = 9$

2-7 已知物象之间共轭距离为 625mm， $\beta = -1/4$ ，现欲使 $\beta = -4$ ，而共轭距离不变，

试求透镜的焦距及透镜向物体移动的距离。（透镜位于空气中）

解：由题意： $l' - l = 625$ $\beta = \frac{l'}{l} = -\frac{1}{4}$

解得： $l = -500 \text{ mm}$ $l' = 125 \text{ mm}$

设透镜向物体移动的距离为 d ，则： $\frac{l' + d}{l + d} = -4$

$\therefore d = 375 \text{ mm}$

焦距为： $f' = \frac{ll'}{l - l'} = \frac{(-500) \times 125}{-500 - 125} = 100 \text{ mm}$

2-8 已知一透镜 $r_1 = 20.5 \text{ mm}$ ， $r_2 = 15.8 \text{ mm}$ ， $d = 10.8 \text{ mm}$ ， $n = 1.61$ ，求其焦距、光焦度、基点位置。

解： $f_1' = \frac{nr_1}{n-1} = \frac{1.61 \times 20.5}{1.61-1} = 54.1 \text{ mm}$

$$f_2 = \frac{nr_2}{n-1} = \frac{1.61 \times 15.8}{1.61-1} = 41.7\text{mm} \quad f_2' = -\frac{r_2}{n-1} = -\frac{15.8}{1.61-1} = -25.9\text{mm}$$

$$\Delta = d - f_1' + f_2 = 10.8 - 54.1 + 41.7 = -1.6\text{mm}$$

$$\therefore \text{透镜的焦距为: } f' = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta} = -\frac{54.1 \times (-25.9)}{-1.6} = -875.7\text{mm}$$

$$\text{光焦度: } \varphi = \frac{1}{f'} = \frac{1}{-0.8757} = -1.142\text{D}$$

$$\text{焦点位置: } l_F' = f'(1 - \frac{d}{f_1'}) = -875.7 \times (1 - \frac{10.8}{54.1}) = -700.88\text{mm}$$

$$l_F = -f'(1 + \frac{d}{f_2}) = 875.7 \times (1 + \frac{10.8}{41.7}) = 1102.5\text{mm}$$

$$\text{主平面位置: } l_H' = -f' \frac{d}{f_1'} = 875.7 \times \frac{10.8}{54.1} = 174.82\text{mm}$$

$$l_H = -f' \frac{d}{f_2} = 875.7 \times \frac{10.8}{41.7} = 226.8\text{mm}$$

2-9 一薄透镜 $f_1' = 200\text{mm}$ 和另一薄透镜 $f_2' = 50\text{mm}$ 组合, 组合焦距为 100mm , 求两透镜的相对位置和组合的主点位置。

$$\text{解: } \because f' = \frac{f_1' f_2'}{f_1' + f_2' - d} \quad \therefore 100 = \frac{200 \times 50}{250 - d}$$

$$\therefore \text{两透镜间的距离为: } d = 150\text{mm}$$

$$\text{组合后的主点位置: } l_H' = -f' \frac{d}{f_1'} = -100 \times \frac{150}{200} = -75\text{mm}$$

$$l_H = -f' \frac{d}{-f_2} = -100 \times \frac{150}{-50} = 300\text{mm}$$

2-10 一薄透镜由 5D 和 -10D 的两个薄透镜组成, 两者间距为 50mm , 求组合系统的光焦度和主点位置, 若把两透镜顺序颠倒, 再求其光焦度和主点位置。

解: 当光焦度为 5D 的薄透镜放在前面时, 组合系统的光焦度为:

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 - d\varphi_1\varphi_2 = 5 - 10 - 0.05 \times 5 \times (-10) = -2.5\text{D}$$

$$\text{主点位置: } l_H' = -f' \frac{d}{f_1'} = -\frac{d\varphi_1}{\varphi} = -50 \times \frac{5}{-2.5} = 100\text{mm}$$

$$l_H = -f' \frac{d}{-f_2'} = \frac{d\varphi_2}{\varphi} = 50 \times \frac{-10}{-2.5} = 200\text{mm}$$

当光焦度为 -10D 的薄透镜放在前面时，组合系统的光焦度仍为 -2.5D

$$\text{主点位置: } l_H' = -\frac{d\varphi_1}{\varphi} = -50 \times \frac{-10}{-2.5} = -200\text{mm}$$

$$l_H = \frac{d\varphi_2}{\varphi} = 50 \times \frac{5}{-2.5} = -100\text{mm}$$

2-11 有三个透镜， $f_1' = 100\text{mm}$ ， $f_2' = 50\text{mm}$ ， $f_3' = -50\text{mm}$ ，其间隔 $d_1 = 10\text{mm}$ ，

$d_2 = 10\text{mm}$ ，设该系统处于空气中，求组合系统的像方焦距。

解：设 $h_1 = 100\text{mm}$ ， $u_1 = 0$ ，则：

$$\tan u_1' = \frac{h_1}{f_1'} = \frac{100}{100} = 1 = \tan u_2$$

$$h_2 = h_1 - d_1 \tan u_1' = 100 - 10 \times 1 = 90\text{mm}$$

$$\tan u_2' = \tan u_2 + \frac{h_2}{f_2'} = 1 + \frac{90}{50} = 2.8 = \tan u_3$$

$$h_3 = h_2 - d_2 \tan u_2' = 90 - 10 \times 2.8 = 62\text{mm}$$

$$\tan u_3' = \tan u_3 + \frac{h_3}{f_3'} = 2.8 + \frac{62}{-50} = 1.56$$

$$\therefore \text{组合系统的像方焦距为: } f' = \frac{h_1}{\tan u_3'} = \frac{100}{1.56} = 64.1\text{mm}$$

2-12 一个三片型望远镜系统，已知 $f_1' = 100\text{mm}$ ， $f_2' = -250\text{mm}$ ， $f_3' = 800\text{mm}$ ，入

射平行光在三个透镜上的高度分别为： $h_1 = 1.5\text{mm}$ ， $h_2 = 1\text{mm}$ ， $h_3 = 0.9\text{mm}$ ，试求合成

焦距和 d_1 、 d_2 的值。

$$\text{解: } \because \varphi = \varphi_1 + \frac{h_2}{h_1} \varphi_2 + \frac{h_3}{h_1} \varphi_3 = \frac{1}{100} + \frac{1}{1.5 \times (-250)} + \frac{0.9}{1.5 \times 800} = 0.0080833 \frac{1}{\text{mm}}$$

$$\therefore \text{合成焦距为: } f' = \frac{1}{\varphi} = 123.71\text{mm}$$

$$\tan u_1' = \frac{h_1}{f_1'} = \frac{1.5}{100} = 0.015 = \tan u_2$$

$$\therefore d_1 = \frac{h_1 - h_2}{\tan u_1'} = \frac{1.5 - 1}{0.015} = 33.33\text{mm}$$

$$\tan u_2' = \tan u_2 + \frac{h_2}{f_2'} = 0.015 + \frac{1}{-250} = 0.011$$

$$\therefore d_2 = \frac{h_2 - h_3}{\tan u_2'} = \frac{1 - 0.9}{0.011} = 9.091\text{mm}$$

2-13 一球面透镜，直径为 40mm，折射率为 1.5，求其焦距和主点位置。

解：对于直径为 40mm 的球形透镜，两个折射面的半径分别为 20mm 和 -20mm，厚度 d 为 40mm，则：

$$f_1' = \frac{nr_1}{n-1} = \frac{1.5 \times 20}{1.5-1} = 60\text{mm}$$

$$f_2 = \frac{nr_2}{n-1} = \frac{1.5 \times (-20)}{1.5-1} = -60\text{mm} \quad f_2' = -\frac{r_2}{n-1} = -\frac{-20}{1.5-1} = 40\text{mm}$$

$$\Delta = d - f_1' + f_2 = 40 - 60 - 60 = -80\text{mm}$$

$$\therefore \text{透镜的焦距为: } f' = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta} = -\frac{60 \times 40}{-80} = 30\text{mm}$$

$$\text{主平面位置: } l_H' = -f' \frac{d}{f_1'} = -30 \times \frac{40}{60} = -20\text{mm}$$

$$l_H = -f' \frac{d}{f_2} = -30 \times \frac{40}{-60} = 20\text{mm}$$

2-14 有一双薄镜系统， $f_1' = 100\text{mm}$ ， $f_2' = -50\text{mm}$ ，要求总长度（第一透镜至系统像方焦点的距离）为系统焦距的 0.7 倍，求两透镜的间隔和系统的焦距。

解：第一透镜至系统像方焦点的距离为： $d + l_F$

$$\text{则由题意: } d + l_F' = 0.7 f'$$

$$\therefore d + f'(1 - \frac{d}{f'}) = 0.7f' \quad \therefore d = f'(\frac{d}{f'} - 0.3)$$

$$\therefore f' = -\frac{f'_1 f'_2}{d - f'_1 - f'_2}$$

上两式联立求解得： $d = 81.62\text{mm}$ ， $f' = 158.1\text{mm}$

$$\text{或 } d = 18.375\text{mm}, \quad f' = -158.1\text{mm}$$

由题意， f' 应为正值，故两透镜的间隔和系统的焦距为： $d = 81.62\text{mm}$ ， $f' = 158.1\text{mm}$

2-15 由两个同心的反射球面（两球面的球心重合）构成的光学系统，按照光线的反射顺序第一个反射球面是凹面，第二个反射球面是凸面，要求系统的像方焦点恰好位于第一个反射球面的顶点，若两球面间隔为 d ，求两球面的半径和组合焦距。

解：由题意，两个同心的反射球面如图所示，且： $l'_F = -d$ ， $r_1 - r_2 = d$

$$\text{对于反射球面： } f_1 = f'_1 = \frac{r_1}{2} \quad f_2 = f'_2 = \frac{r_2}{2}$$

$$\therefore l'_F = f'(1 - \frac{d}{f'}) = -\frac{f'_1 f'_2}{d - f'_1 + f'_2} (1 - \frac{d}{f'})$$

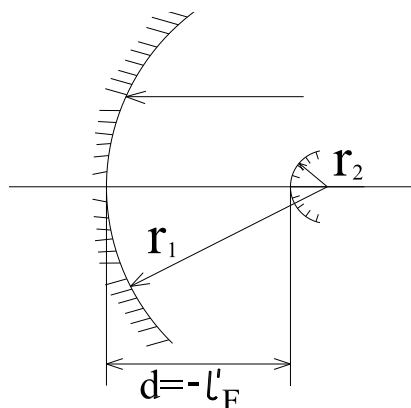
$$\therefore -\frac{r_1 r_2}{2(2d - r_1 + r_2)} (1 - \frac{2d}{r_1}) = -d$$

将 $r_1 - r_2 = d$ 代入上式可求得： $r_1 = 3d$

$$\therefore r_2 = r_1 - d = 2d$$

组合焦距为：

$$f' = -\frac{f'_1 f'_2}{d - f'_1 + f'_2} = -\frac{d \times \frac{3d}{2}}{d - \frac{3d}{2} + d} = -3d$$



2-16 已知物点 A 离透镜的距离 $-l_1$ 为 30mm ，透镜的通光口径 D_1 为 30mm ，在透镜后 10mm

处有一光孔，其直径 D_2 为 22mm ，像点 A' 离透镜的距离 $l'_1 = 60\text{mm}$ ，试求这个系统的孔径光阑、入瞳和出瞳。

解：由高斯公式，得透镜焦距为： $f' = \frac{l_1 l'_1}{l_1 - l'_1} = \frac{60 \times (-30)}{-30 - 60} = 20\text{mm}$

光孔 D_2 对前面透镜成像，即已知 $l_2' = 10\text{mm}$ ，则物距为：

$$l_2 = \frac{f l_2'}{f' - l_2'} = \frac{10 \times 20}{20 - 10} = 20\text{mm}$$

则光孔 D_2 对前面透镜成像 D_2' 为：

$$D_2' = \frac{D_2 l_2'}{l_2} = \frac{22 \times 20}{10} = 44\text{mm}$$

$\therefore D_1$ 和 D_2 对轴上物点 A 的夹角分别为：

$$u_1 = \arctan \left| \frac{D_1}{2(-l_1)} \right| = \arctan \frac{30}{2 \times 30} = 26.565^\circ$$

$$u_2 = \arctan \left| \frac{D_2'}{2(-l_1 + l_2)} \right| = \arctan \frac{44}{2 \times 50} = 23.749^\circ$$

$$\therefore u_2 < u_1$$

$\therefore D_2$ 是入瞳，相应光孔 D_2' 为孔径光阑，它被后面透镜成像为出瞳，因为其后没有透镜，所以出瞳与光孔 D_2 重合。

2-17 有一物镜焦距 $f' = 100\text{mm}$ ，其框直径 $D_2 = 40\text{mm}$ ，在它前面 50mm 处有一光孔，

直径 D_1 为 35mm，问物点在 -500mm 和 -300mm 时，是否都是由同一光孔起孔径光阑作用？

相应的入瞳和出瞳的位置和大小如何？

解：光孔和透镜前都不再有透镜，因此它们在物方空间的像与各自本身重合。

当 $l = -500\text{mm}$ 时，光孔 1 和物镜 2 对物点的张角分别为：

$$u_1 = \arctan \left| \frac{D_1}{2(l + d)} \right| = \arctan \left| \frac{35}{2 \times (-500 + 50)} \right| = 2.227^\circ$$

$$u_2 = \arctan \left| \frac{D_2}{2l} \right| = \arctan \frac{40}{2 \times 500} = 2.29^\circ$$

$\therefore u_2 > u_1$ $\therefore$ 光孔 1 是孔径光阑也是入瞳，光孔对后面的透镜成像得其出瞳位置：

$$l_1' = \frac{f l_1}{f' + l_1} = \frac{100 \times (-50)}{100 - 50} = -100\text{mm}$$

相应的出瞳直径为: $D_1' = \frac{D_1 l_1'}{l_1} = \frac{35 \times (-100)}{-50} = 70 \text{mm}$

当 $l = -300 \text{mm}$ 时, 光孔 1 和物镜 2 对物点的张角分别为:

$$u_1 = \arctan \left| \frac{D_1}{2(l+d)} \right| = \arctan \left| \frac{35}{2 \times (-300+50)} \right| = 4.004^\circ$$

$$u_2 = \arctan \left| \frac{D_2}{2l} \right| = \arctan \frac{40}{2 \times 300} = 3.814^\circ$$

$\because u_2 < u_1 \quad \therefore$ 透镜内孔为孔径光阑, 而且也是入瞳和出瞳。

2-18 将一个 $f' = 40 \text{mm}$, 直径 $D_1 = 30 \text{mm}$ 的薄透镜做成放大镜, 眼瞳 2 放在透镜像方焦点

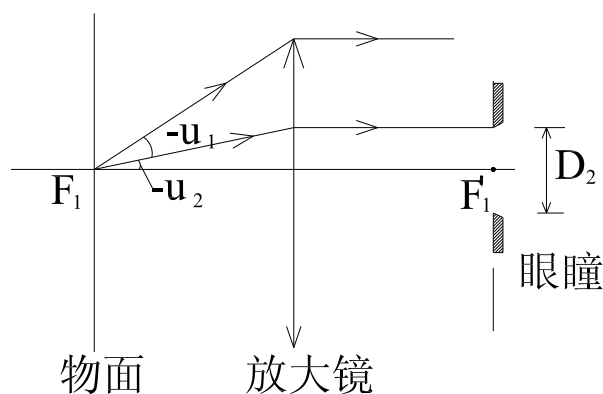
点上, 眼瞳直径 $D_2 = 4 \text{mm}$, 物面放在透镜物方焦点上, 试问:

- (1) 哪一个是孔径光阑, 哪一个是视场光阑?
- (2) 入瞳在哪里? 物方半视场角等于多少?
- (3) 入射窗在哪里? 视场边缘是否有渐晕? 视场线等于多少?

解: (1) 如图, 由于眼瞳 2 放在透镜像方焦点上, 物面放在透镜物方焦点上, 则透镜 1 和眼瞳 2 对物点的张角分别为:

$$u_1 = \arctan \left| \frac{D_1}{2f'} \right| = \arctan \frac{30}{2 \times 40} = 20.56^\circ$$

$$u_2 = \arctan \left| \frac{D_2}{2f'} \right| = \arctan \frac{4}{2 \times 40} = 2.86^\circ$$



$\because u_2 < u_1 \quad \therefore$ 眼瞳是孔径光阑。由于系统只有两个光孔, 所以其中之一为孔径光

阑, 则另一必为视场光阑, 据此可知透镜框为视场光阑。

(2) $\because$ 孔径光阑在透镜的像方焦平面上

$\therefore$ 入瞳在物空间无限远处, 物方半视场角: $\omega = u_2 = 2.86^\circ$

(3) $\because$ 视场光阑是透镜, 在其前面没有成像透镜, 所以透镜既是入射窗。

且由于入射窗与物面不重合, 所以视场边缘有渐晕, 线视场直径为:

$$D = D_1 - D_2 = 30 - 4 = 26 \text{mm}$$

2-19 现有一照相机，其物镜 $f' = 40 \text{ mm}$ ，现以常摄距离 $p = 3 \text{ m}$ 进行拍摄，相对孔径 $\frac{D}{f'}$

分别采用 $1/3.5$ 和 $1/22$ ，试分别求其景深。

$$\text{解: } \frac{D}{f'} = 1/3.5 \text{ 时} \quad 2a = D = \frac{1}{1.35} f' = 21.43 \text{ mm}$$

$$\text{则景深为: } \Delta = \frac{4ap^2\varepsilon}{4a^2 - p^2\varepsilon^2} = \frac{2 \times 21.43 \times 3000^2 \times 0.00029}{21.43^2 - 3000^2 \times 0.00029^2} = 243.98 \text{ mm}$$

$$\frac{D}{f'} = 1/22 \text{ 时} \quad 2a = D = \frac{1}{22} f' = 3.41 \text{ mm}$$

$$\text{则景深为: } \Delta = \frac{4ap^2\varepsilon}{4a^2 - p^2\varepsilon^2} = \frac{2 \times 3.41 \times 3000^2 \times 0.00029}{3.41^2 - 3000^2 \times 0.00029^2} = 1637.37 \text{ mm}$$